

碩士班《研究方法》課堂授課簡報 · Research Methodology

論文結構與結果 / 討論寫作

Thesis Writing — 把做完的研究，寫成讀者讀得懂、審稿人挑不出毛病的論文

涵蓋：IMRaD 骨架 · 沙漏結構 · 前言 CARS · 方法 · 結果寫作 · 討論寫作 · 學術文風 · AI 輔助

實例：一款遠距衛教 App 研究，從摘要到討論一段一段寫給你看

先修：單元 6 計畫書與論文結構 · 對應：IMRaD / EQUATOR 報告規範 · 建議學期：S2 末

課程地圖 Course Map

從『研究做完了』開始：搭骨架 → 前言方法 → 結果 → 討論 → 打磨

部分	主題	你會學到
Part 1	論文的骨架 IMRaD	四大段各放什麼、沙漏結構、標題與摘要、承接計畫書
Part 2	前言與方法 Intro/Methods	CARS 三步鋪陳、如何寫到可重現、時態慣例
Part 3	結果寫作 Results	只報不解讀、文字/表/圖分工、統計怎麼呈現
Part 4	討論寫作 Discussion	六段式結構、限制怎麼寫、別過度宣稱
Part 5	綜合實例 + 打磨	一篇研究全程示範、學術文風、常見錯誤、AI 輔助

教學重點 一句話抓重點：研究做得好，還要『寫得好』才拿得到分數、過得了審查。這一課把論文寫作拆成可操作的招式——特別聚焦最難、也最能拉開差距的兩段：結果(只呈現)與討論(才詮釋)。

為什麼寫作值得專門學一課？

再好的研究，寫壞了也會被退

寫不好，常見的下場

- 前言像文獻流水帳，看不出你要解決什麼
 - 結果裡就開始『解讀』，和討論重複
 - 討論淪為重述結果，沒有詮釋與對話
 - 限制段寫得像公式、避重就輕
- 好資料被埋沒，审稿人失去耐心

學會之後，你能

- 用沙漏結構讓論文有邏輯地展開
 - 前言用 CARS 三步『鋪梗』到你的研究
 - 結果只呈現、討論才詮釋，分工清楚
 - 誠實而有策略地寫限制與貢獻
- 讓研究的價值被看見、被相信

教學重點 定位：這一課銜接『單元 6 計畫書』——你在計畫書寫的前言與方法，現在要升級成完整論文，並補上研究做完後才有的『結果』與『討論』。寫作是研究的最後一哩，也是最可靠練習進步的一哩。

1

PART 1

論文的骨架 IMRaD

The Skeleton of a Paper

對應：IMRaD・沙漏結構・結構式摘要

先搭好骨架：知道每一段該放什麼、不該放什麼。

IMRaD 與『沙漏』是所有實證論文共用的地圖。

IMRaD：實證論文的通用骨架

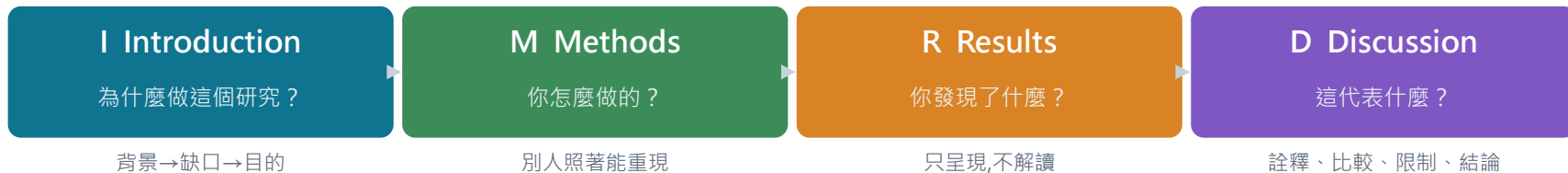
四個字母，回答四個問題

段落	回答的問題	時態(慣例)
Introduction 前言	為什麼做？(問題與缺口)	現在式為主(既有知識)
Methods 方法	怎麼做？(可被重現)	過去式(你做過的事)
Results 結果	發現了什麼？(只呈現)	過去式(觀察到的結果)
Discussion 討論	代表什麼？(詮釋與意義)	現在/過去混用

教學重點 最常被搞混的分界：『結果 vs 討論』。結果只『呈現你看到什麼』(數字、圖表)，不解讀；討論才『說這代表什麼、和別人比、有什麼意義』。把詮釋提早塞進結果，是新手最常見、也最容易被審稿人抓的毛病。

IMRaD:實證論文的通用骨架

四章各回答一個問題



常見錯誤：結果章開始解讀（該放討論）、討論章重述數字（該放結果）——兩章的分工要乾淨。

寫作順序建議：先寫 Methods 與 Results（最有把握）→ 再寫 Discussion → 最後回頭寫 Introduction。

摘要最後寫：它是全文的縮影，寫完全文才知道要濃縮什麼。

教學重點 寫作順序建議:先寫方法與結果,再寫討論,最後回頭寫前言;摘要一定最後寫。

沙漏結構：從寬到窄，再從窄到寬

論文的邏輯形狀，一眼看懂

上半（漏斗，由寬到窄）

前言：從『大領域/大問題』開始

→ 縮小到『已知與未知的缺口』

→ 聚焦到『你這篇要回答的問題』

方法、結果：最窄、最具體

(你的研究本身)

下半（擴口，由窄到寬）

討論：從『你的主要發現』開始

→ 放大到『與文獻對話、如何解釋』

→ 再放大到『對領域/實務的意義』

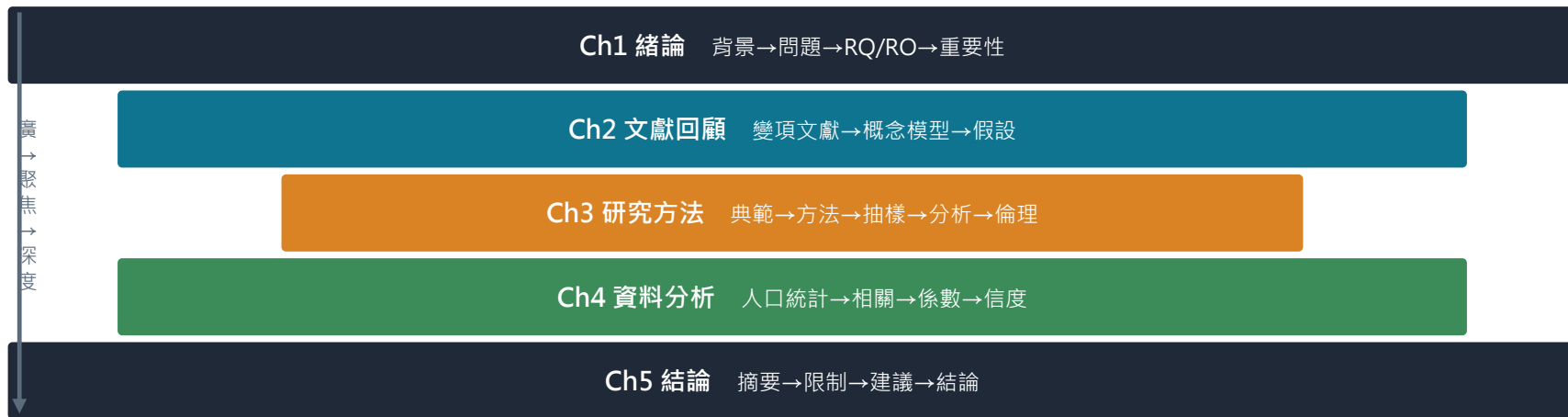
結論：回到大圖像

(這研究對世界的貢獻)

教學重點 沙漏心法：前言像漏斗，把讀者從廣闊領域一路引導到你的研究問題；討論像反過來的漏斗，把你的具體發現逐步放大到更廣的意義。中間最窄處(方法/結果)就是你的研究本體。整篇因此有清楚的『進場—聚焦—退場』邏輯。

沙漏結構:從寬到窄,再從窄到寬

五章的寬窄變化



沙漏形狀：緒論與結論最寬（要讓所有讀者看懂），方法最窄（只給你的研究對象看）。

教學重點 前言由寬入窄、方法最窄、討論再由窄放寬——這個形狀就是讀者的閱讀節奏。

標題與摘要：90% 的人只讀到這裡

它們決定你的研究被不被點開、被不被引用

標題 Title

- 具體、可檢索：含關鍵變數與族群
 - 避免過度包裝與空話
 - 可帶設計(如：a randomized trial)
- 差：『談談數位健康的一些觀察』
- 佳：『App 衛教對第2型糖尿病 HbA1c 之成效：RCT』

結構式摘要 Abstract

常見四段：背景/目的、方法、結果、結論

結果要放『數字』(效應量 + CI)，不是只說『有效』

250 字內講完整個故事

最後寫、但最先被讀

關鍵詞選可被檢索的詞

教學重點 投資報酬率最高的兩百字：標題與摘要。它們是你研究的『門面』——審稿人據此決定送不送審、讀者據此決定讀不讀。摘要的結果一定要有具體數字，別只寫『達顯著』。

承接計畫書：哪些能沿用、哪些要改寫

論文不是從零開始，是把計畫書『長大』

來自計畫書	到論文怎麼變	注意
前言與文獻	精煉、更新到最新，收斂到缺口	別再是流水帳，要導向你的問題
方法(未來式)	改成過去式『我做了』	補上實際執行與偏差、樣本實況
預期結果	刪除，換成『實際結果』	結果只呈現真實數據
(新增)	討論與結論	研究做完才寫得出來的詮釋

教學重點 好消息：你在單元 6 寫的前言與方法，大部分能沿用——把時態從『將要做』改成『已經做』，並依實際執行更新。真正要新寫的是『結果』(呈現數據)與『討論』(詮釋意義)，這也是本課 Part 3、4 的重點。

2

PART 2

前言與方法

Introduction & Methods

對應：Swales CARS · 可重現性

前言用 CARS 三步，把讀者引導到你的研究問題；
方法寫到『別人照著能重現』——不多不少。

前言怎麼寫？Swales 的 CARS 三步

從『大家都在乎』寫到『所以我做了這個』

Move 步驟	要做什麼	例 (遠距衛教 App)
① 建立領域	說明主題重要、常見(claim centrality)	慢性病自我管理是全球負擔
② 指出缺口	點出未知/矛盾/不足(establish niche)	App 衛教成效證據不一、少長者資料
③ 佔領缺口	說你怎麼補這個缺口、目的/假設	本研究以 RCT 檢驗其對長者 HbA1c 之效

教學重點 CARS 的精神：前言是『說服讀者你的問題值得回答』。① 先讓他認同這領域重要，② 再讓他看到『目前還缺一塊』，③ 最後自然帶出『這一塊由我來補』。前言結尾一定要清楚寫出研究目的或假設——別讓讀者猜你到底要幹嘛。

前言的 CARS 三步(Swales)

建立領域 → 指出缺口 → 佔位

Move 1 建立領域

說明這個主題重要、是活躍領域 —— 例：「隨著高齡化，長照人力短缺已成...」

Move 2 指出缺口

回顧既有研究並點出不足 —— 例：「然而，既有研究多集中於醫院場域...」

Move 3 佔位

說明本研究要填補什麼 —— 例：「因此，本研究旨在檢驗...」

最常見的毛病是 Move 2 太弱：只寫「較少研究探討」，而沒說明「為什麼這個缺口重要且可行」。

教學重點 最常見的毛病是 Move 2 太弱：只寫「較少研究探討」，沒說明為什麼這個缺口重要且可行。

由廣到窄

前言常見毛病與修法

把流水帳，改成有目標的鋪陳

常見毛病

- 文獻流水帳：A說...B說...C說...(沒觀點)
 - 從太遠開始(『自古以來人類...』)
 - 缺口不明：看不出你要補什麼
 - 目的藏在最後或根本沒寫
- 讀者不知道你為何而寫

修法

- 每段有主張，文獻用來支持你的論證
 - 開頭切題，直接進入你的領域問題
 - 明確寫出『已知 vs 未知』的落差
 - 段末清楚點出研究目的/問題/假設
- 讓前言像漏斗，收斂到你的研究

教學重點 自我檢查：讀完你的前言，讀者能不能用一句話說出『這篇要回答什麼、為什麼值得答』？如果不能，就是缺口或目的沒寫清楚。前言不是背景知識大彙整，而是一步步把讀者推向『所以需要這個研究』的論證。

方法：寫到『別人照著能重現』

不多不少——夠複製，但不流水帳

該交代什麼

- 設計、對象與招募、納入/排除
- 測量工具(信效度)、介入細節
- 資料處理與統計方法、軟體版本
- 倫理審查(IRB)、事前註冊(如有)
- 依報告規範(CONSORT/STROBE...)逐項

寫法要點

- 過去式：『我們招募了...、分析了...』
 - 依時間/邏輯順序，分小標
 - 足以重現：關鍵參數、版本都要寫
 - 別把『結果』寫進方法
- 想像讀者要照你的方法重跑一次

教學重點 黃金標準：方法寫得好不好，看『別人能不能照著重現你的研究』。太簡略→無法複製、被質疑；太瑣碎→失焦。訣竅是對照報告規範清單逐項寫，並把可重現所需的關鍵細節(工具版本、統計設定)交代清楚。

3

PART 3

結果寫作 Results

Show, Don't Tell

對應：文字 / 表 / 圖分工・統計呈現

結果只做一件事：把你『看到什麼』清楚呈現出來。

不解讀、不比較、不評價——那些留給討論。

結果的第一鐵律：只呈現，不解讀

把『發現』和『意義』分開

結果要做的

- 依研究問題順序呈現主要發現
 - 給具體數字：效應量 + 信賴區間 + p
 - 用文字帶讀者看圖表重點
 - 先主要結果、後次要/次群組
- 客觀、可查證

結果不該做的

- X 解讀『這代表 App 有效』(→討論)
 - X 和別人研究比較(→討論)
 - X 談限制與原因(→討論)
 - X 只寫『達顯著』卻不給數字
- 這些是最常見的越界

教學重點 界線口訣：結果回答『What did you find?』，討論回答『What does it mean?』。在結果段看到『這顯示...、可能是因為...、與 X 一致』就是越界了——把它們搬到討論。結果段越『乾』(只有事實與數字)，論文越專業。

文字、表、圖：三者分工，不要重複

同一筆數據只用最適合的一種呈現

形式	最適合	注意
文字 Text	點出最重要的 2-3 個發現、趨勢	別把整張表逐格複述
表格 Table	精確數值、多變數並排比較	標題自足、單位清楚、對齊
圖 Figure	趨勢、分佈、關係、交互作用	一眼看懂、軸標清楚、勿誤導比例

教學重點 分工原則：需要『精確數字』用表、需要『看趨勢/關係』用圖、需要『強調重點』用文字——同一筆資料別又列表又畫圖又逐句複述。好圖表能『自足』：不看內文，光看標題與圖例就懂。文字則負責把讀者的目光導向最關鍵的發現。

文字、表、圖:三者分工

同一組數字只呈現一次

文字 Text

講重點與方向

「App 組顯著較佳 ($p=.01$) 」
不要把表格唸一遍

表 Table

精確數值

需要讀者看到
確切數字時用

圖 Figure

趨勢與比較

需要一眼看出
形狀/差異時用

鐵律：同一組數字只呈現一次。已經做成表，文字就不要再逐格複述；做成圖，就不要再附同樣的表。

每個圖表都要能「獨立看懂」：標題、單位、 n 、縮寫說明都要齊。

教學重點 每個圖表都要能「獨立看懂」：標題、單位、 n 、縮寫說明都要齊，不能只靠內文交代。

統計怎麼呈現？別只丟一個 p 值

效應量 + 信賴區間，才講得清楚『多大、多確定』

完整呈現長這樣

- 效應量：差異、RR/OR、r、d...
- 信賴區間 95% CI：估計的精確度
- p 值：對照顯著水準
- 樣本數與遺漏

例：MD=-0.42%(95% CI -0.58~-0.26, p=.001)

常見錯誤

- X 只寫 $p < .05$ ，不給效應大小
- X 把『不顯著』當成『沒有差異』
- X 精確度亂給($p = .0000$)、小數位不一致
- X 表與文字數字對不起來
- 呼應單元 5：看效應也看不確定性

教學重點 承接單元 5：一個 p 值只告訴你『可能不是偶然』，卻沒告訴你『效果多大、估得多準』。務必同時報效應量與信賴區間。
· CI 很寬 = 證據不精確；效應很小即使顯著也可能沒實務意義。這是審稿人與讀者最看重的呈現方式。

實例：一段結果，改寫前 vs 改寫後

把越界的解讀拿掉，補上數字

✗ 改寫前（越界又缺數字）

"App 組的血糖明顯改善，這代表數位衛教確實有效，和先前多數研究一致。可能是因為即時回饋提升了自我管理。"（在結果段解讀、比較、臆測原因，且無數字）

✓ 改寫後（只呈現、有數字）

"追蹤 12 週後，App 組 HbA1c 平均下降 0.42%(95% CI -0.58~-0.26)，對照組下降 0.09%；兩組差異達統計顯著($p=.001$ ，Table 3)。"（解讀、比較、原因移到討論）

教學重點 看差別：改寫前把『有效、一致、可能因為』都塞進結果——這些是詮釋，屬於討論。改寫後只留『觀察到的數字與顯著性』，並指向表格。把解讀搬到討論，結果段立刻變得客觀、專業、無懈可擊。

4

PART 4

討論寫作 Discussion

What Does It Mean?

對應：六段式結構・限制・貢獻

討論是全篇最難、也最能拉開差距的一段。

用固定的六段式結構，把『發現』升級成『意義』。

討論的六段式結構：照著走不會亂

從你的發現，一路寫到它的意義

- 1 重述主要發現** 開頭用 1-2 句總結最重要的結果(不貼數字堆)
- 2 詮釋與解釋** 這些發現代表什麼？可能的機制/原因
- 3 與文獻對話** 和既有研究比：一致？矛盾？為什麼？
- 4 限制 Limitations** 誠實說明弱點與其對結論的影響
- 5 意涵 Implications** 對理論、實務、政策、後續研究的意義
- 6 結論 Conclusion** 回應研究問題，收束到大圖像(勿新增資料)

教學重點 為什麼要固定結構：討論最容易寫成『把結果再講一遍』。這六步強迫你往前推進——先總結、再詮釋、與文獻對話、誠實談限制、點出意涵、收束結論。每一步都在回答讀者心中的『所以呢？(so what?)』。

討論的六段式結構

重述 → 詮釋 → 比較 → 機制 → 限制 → 意涵



①最容易寫成「結果章重貼一次」——重述只要一兩句，重點在②③④的加值。

⑤限制要寫「這個限制會讓結論往哪個方向偏」，而不是列一串免責聲明。

教學重點 限制要寫「這個限制會讓結論往哪個方向偏」,而不是列一串免責聲明。

詮釋 ≠ 重述：討論要『加值』

別只把結果換句話說

只是重述（不好）

『App 組 HbA1c 下降較多，對照組下降較少。』

→ 這是結果段已講過的事

→ 沒有告訴讀者任何新東西

→ 讀者會問：所以呢？

(把結果換句話說，不算討論)

有詮釋（好）

『0.42% 的降幅雖不大，但已接近臨床有意義門檻，顯示 App 衛教可作為常規照護的低成本補充；此降幅或來自即時回饋提升自我監測頻率，與 X(2023) 的機制一致。』
(說意義、講機制、與文獻對話)

教學重點 加值三問：面對每個主要發現，問自己——① 它代表什麼(臨床/理論意義)？② 為什麼會這樣(機制)？③ 和別人比如何(對話)？能回答這三問，討論就從『重述』升級為『詮釋』。這是碩士論文與期刊論文最看重的思辨能力。

限制怎麼寫？誠實，但有策略

逃避限制的論文，審稿人一眼看穿

好的限制段

- 具體點出真正的弱點(設計/樣本/測量)
 - 說明它對結論的『方向與程度』影響
 - 可提出你如何降低其衝擊(如敏感度分析)
 - 區分『本研究限制』與『未來方向』
- 展現你懂自己研究的邊界

避免的寫法

- X 公式化：『樣本小、時間短』一句帶過
 - X 假謙虛：只講無關痛癢的小限制
 - X 完全不提(最糟，顯得沒自覺)
 - X 把限制寫成把結論全盤否定
- 誠實但不自我毀滅

教學重點 平衡的藝術：限制段要誠實承認真正的弱點(審稿人一定會挑的那些)，並說明你的結論在這些限制下仍站得住(或該保守到什麼程度)。主動點出並回應限制，反而增加可信度——比假裝沒有、被審稿人揪出來好得多。

別過度宣稱：讓結論『剛好等於』你的證據

宣稱越大，越容易被打回票

你的證據	過度宣稱(X)	恰當表述(✓)
單一場域觀察性研究	『App 能治好憂鬱』	『App 使用與症狀改善有關聯』
達統計顯著但效應小	『成效卓越、強烈建議推廣』	『有小幅但可能具參考價值的改善』
相關分析	『X 造成 Y』	『X 與 Y 呈正相關，因果待驗』

教學重點 對齊原則：結論的強度要『剛好』對得起你的設計與資料。觀察性→講關聯不講因果；效應小→別喊卓越；單一場域→限制外推。用 hedging(可能、傾向、在本樣本中)讓語氣精準。過度宣稱是被退稿的頭號原因之一。

5

PART 5

綜合實例與打磨

Putting It Together

一篇研究，從摘要到討論一段段示範

把 Part 1–4 串起來：用同一個研究，示範 IMRaD 每一段怎麼寫，再補上學術文風、常見錯誤與 AI 輔助的界線。

一篇研究全程示範：遠距衛教 App × 長者血糖

同一個研究，四段各寫一句給你看

段落	示範句（濃縮）
標題	App 衛教對長者第2型糖尿病 HbA1c 之成效：一項隨機對照試驗
前言(目的)	長者數位衛教證據不足；本研究檢驗 App 衛教能否改善其血糖控制。
方法	單盲 RCT，140 位長者隨機分組，主要結果為 12 週 HbA1c 變化(依 CONSORT 報告)。
結果	App 組 HbA1c 降 0.42%(95% CI -0.58~-0.26)，對照降 0.09%，差異顯著($p=.001$)。

教學重點 看整體：五句話就撐起一篇論文的骨幹——標題點題、前言給目的、方法可重現、結果只呈現數字、討論才詮釋與談限制。每一段各司其職、不互相越界，這就是一篇結構清楚的論文的樣子。

學術文風：讓句子專業又好讀

四個立刻能用的寫作習慣

段落與訊號詞

- 每段一個主旨句(topic sentence)開頭
 - 用訊號詞導引：However、In contrast、Therefore、Notably...
 - 一段講一件事，別塞太多
- 讀者能『掃讀』抓到邏輯

語氣與時態

- 適度 hedging：may、suggest、in this sample
(別把關聯講成鐵律)
 - 時態：前言現在式、方法/結果過去式
 - 精簡：刪冗詞、少用被動堆疊
- 精準、不誇大、好讀

教學重點 最實用的一招：每段用一句『主旨句』開頭，讓讀者一眼知道這段要講什麼。搭配訊號詞(然而、因此、值得注意的是)串起邏輯，並用 hedging 讓宣稱精準。學術寫作不是要艱澀，而是要『精準、可查證、不誇大』。

投稿前自我檢查清單

對照一遍，擋掉最常見的退稿理由

結構與內容

- 前言結尾有清楚的目的/假設
- 方法足以重現、依報告規範
- 結果只呈現、有效應量 + CI
- 討論有詮釋(非重述)、與文獻對話
- 限制誠實、結論不過度宣稱

細節與一致性

- 標題/摘要具體、摘要有數字
- 圖表自足、與內文數字一致
- 時態、術語、縮寫全文一致
- 參考文獻格式正確、無遺漏
- 各項聲明齊全(IRB、COI、AI 揭露)

教學重點 用法：寫完初稿先擱兩天，再拿這張清單逐項打勾，或請同儕當『假想審稿人』對照檢查。大多數低級退稿——結果越界、討論重述、宣稱過度、數字對不上——都能靠這張清單事先攔下來。

寫作用 AI 的『可以』與『不可以』

AI 幫你潤稿與檢查，但內容與判斷是你的

✓ 可以 (需揭露)

- 語言潤飾、文法、可讀性修改
 - 把冗長句改精簡、調整段落邏輯
 - 生成大綱/標題草稿供你挑選
 - 對照清單自我檢查、揪出不一致
- 揭露工具名稱、版本、用途

✗ 不可以

- 讓 AI 捏造數據、結果或參考文獻
 - 把沒做的分析寫得像做過
 - 整段照抄 AI 生成而不查證/不理解
 - 讓 AI 當作者(無法為內容負責)
- 內容真實與最終判斷永遠是你

教學重點 界線：AI 適合幫你把『已經想清楚的內容』表達得更好(潤飾、精簡、檢查一致性)，但『研究做了什麼、數字是什麼、結論能推到多遠』必須真實且由你負責。用了 AI 就依期刊規範揭露(工具/版本/用途)——這是 2025 年後的基本學術誠信要求。

本課總覽：一頁看完論文怎麼寫

每一段各司其職，整篇邏輯就清楚

段落	一句話心法
前言	漏斗 + CARS：大領域→缺口→我的目的
方法	寫到別人能重現，過去式、依報告規範
結果	只呈現不解讀，效應量 + CI，文字/表/圖分工
討論	六段式：重述→詮釋→對話→限制→意涵→結論
全篇	標題摘要要用心；文風精準、不過度宣稱；用 AI 要揭露

教學重點 帶走一句話：好論文 = 好研究 + 好結構 + 誠實的詮釋。把『呈現(結果)』和『詮釋(討論)』分清楚、讓宣稱剛好等於證據、每段各司其職——你的研究就能被讀懂、被相信、被引用。



作業

Take-home Assignment

Write It Right

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標：能分辨結果與討論的界線、寫出有詮釋的討論，
並把過度宣稱與越界的段落改寫到位。

作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是改寫與判斷，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份報告(PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3–5 句；Part B 完整改寫
- 改寫題請『前/後對照』呈現
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 結果/討論界線判斷正確 (25%)
- 改寫後有數字、無越界 (25%)
- 討論改寫有詮釋與文獻對話 (25%)
- 宣稱強度對齊證據 (15%)
- 文風精簡、AI 揭露意識 (10%)

情境 (Part B 共用)：你在寫一篇『穿戴裝置提升久坐者步數』觀察性研究的論文。

教學重點 寫作提醒：每次改寫都要說『我改了什麼、為什麼』。老師看的是你能不能把『結果只呈現、討論才詮釋、宣稱對齊證據』這套原則，實際用在自己的文字上。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1

用『沙漏結構』說明前言與討論的形狀差異，各自從哪裡開始、往哪裡收/放。

A2

一句話說明『結果』與『討論』的分工。並各舉一個『放錯段落』的例子。

A3

為什麼結果段只寫『 $p < .05$ 』不夠？該補什麼、為什麼(呼應單元5)？

A4

好的『限制段』和公式化的限制段差在哪？舉例說明怎麼寫才有加分。

教學重點 提示：A1 想漏斗(寬→窄)與反漏斗(窄→寬)；A2 想 What vs What it means；A3 想效應量 + CI；A4 想具體弱點 + 對結論的影響 + 如何緩解。

改寫三段問題文字

穿戴裝置 × 久坐者步數 (觀察性研究)

以下三段各有問題，請『改寫並說明理由』：

B1 (結果越界) 『步數明顯增加，這證明穿戴裝置能有效改變行為，和多數研究一致。』→ 改成只呈現、有數字的結果句。

B2 (討論只重述) 『裝置組步數比較多，對照組比較少。』→ 改成有詮釋、與文獻對話的討論句。

B3 (過度宣稱) 『本研究證明穿戴裝置能讓久坐者變健康。』→ 依觀察性設計改成恰當強度的結論。

B-加分 為你的論文寫一句『限制段』(針對單一場域/自我選擇)，並說明對結論的影響。

教學重點 重點：B1 把解讀/比較拿掉、補效應量 + CI；B2 加上意義、機制、與文獻比較；B3 觀察性→講關聯不講因果、加 hedging。每題請前後對照並一句話說明你改了什麼。



解答

參考答案 Reference Answers

對答案，更要對『推理』

Part A 觀念 + Part B 改寫示範

先自己做完再看。

比對重點是界線判斷與改寫的到位程度。

觀念題參考答案

要點式，實際作答請展開成 3–5 句

題	參考要點
A1	前言像漏斗(寬→窄)：從大領域與問題，收斂到已知/未知的缺口，再到你的研究目的。討論像反漏斗(窄→寬)：從你的主要發現出發，放大到與文獻對話、再到對理論/實務的意義。中間最窄處是方法與結果。
A2	結果回答『發現了什麼(What)』只呈現數字圖表；討論回答『代表什麼(What it means)』做詮釋。放錯例：在結果寫『這代表 App 有效』(該進討論)；在討論只寫『App 組數值較高』(只是重述結果，該加詮釋)。
A3	$p < .05$ 只說『可能不是偶然』，沒說『效應多大、估得多準』。應補效應量(如 MD/RR/d)與 95% 信賴區間；CI 寬代表不精確、效應小即使顯著也可能無實務意義。呼應單元5：看顯著也要看效應與不確定性。
A4	公式化限制只丟『樣本小、時間短』一句、避重就輕。好的限制段具體點出真正弱點(如單一場域、自我選擇)、說明它對結論方向與程度的影響、並提出緩解(如敏感度分析)，展現你了解自己研究的邊界，反而增加可信度。

改寫示範

合理即可，重點是越界修正與詮釋加值

B1 · 結果越界 → 只呈現有數字

改寫：『追蹤 8 週後，裝置組每日步數平均增加 950 步(95% CI +420~+1,480)，對照組增加 180 步(Table 2)。』理由：刪去『證明有效、與多數研究一致』等解讀與比較(移至討論)，補上效應量與 CI。

B2 · 討論加詮釋

改寫：『約 950 步的增幅接近每日活動建議的一成，顯示裝置的即時回饋可能透過提升自我監測而改變行為，此與 X(2022)的發現一致。』理由：加上意義、機制與文獻對話，不只是重述數字。

B3 · 宣稱對齊證據

改寫：『在本觀察性樣本中，穿戴裝置的使用與久坐者步數增加有關聯；惟因非隨機設計，尚無法斷定因果，仍需 RCT 驗證。』理由：觀察性→講關聯不講因果，加入 hedging 與後續研究方向。

教學重點 共同重點：B1 把『解讀/比較』搬走、補數字；B2 用『意義 + 機制 + 對話』把重述升級為詮釋；B3 讓結論強度剛好等於觀察性證據(關聯而非因果)。加分限制段示例：『資料來自單一社區且參與者為自願者，可能高估效果，結論外推需保守。』

想更深入可以看這些

經典寫作指南與規範

主題	來源
前言結構	Swales & Feak, Academic Writing for Graduate Students ; CARS 模型(Swales 1990/2004)
科學寫作	Day & Gastel, How to Write and Publish a Scientific Paper ; Booth 等, The Craft of Research
結果/圖表	Franzblau & Chung 等『how to write the results』指南；期刊作者指引
討論/風格	Hess (2004) How to Write an Effective Discussion ; Strunk & White, The Elements of Style
報告規範	EQUATOR Network (CONSORT/STROBE/PRISMA/STARD... · 決定各段要報什麼)

教學重點 下一步：本單元銜接『單元 6 計畫書』(前言/方法的延伸)與『#5 學術發表與同儕審查』(投稿與回覆)。把研究寫成好論文，再送進同儕審查——這就是研究旅程的最後兩哩。



論文結構與結果 / 討論寫作 · Thesis Writing

把好研究，寫成好論文

結果只呈現 · 討論才詮釋 · 宣稱對齊證據 · 每段各司其職

IMRaD · 沙漏 · CARS · 六段式討論 · 誠實的限制